2026 昆山杯清华大学创业大赛

潮生智能商业计划书

面向小型内容团队的可控 AI 角色直播系统

团队名称　潮生智能团队

项目负责人　杨若朝

参赛组别　种子组

参赛赛道　第四赛道 AI for X 行业应用与科学创新

主体状态　尚未注册公司　尚未获得机构投资

我们希望帮助有内容策划能力、但缺少完整 AI 工程能力的小型团队，制作能够玩游戏、回应观众并保持角色一致性的 AI 直播节目。团队以原创角色姬岁歌为首个验证对象，逐步把人格设计、语音、游戏执行和人工导演管理整合为可复用的工作台。

目前已有本地原型、独立游戏 AI 验收记录和部分真实游戏联调证据。下一阶段的重点是有授权素材、有人工监督、可回放和可量化评测的节目样例，以及客户付费意愿验证。

版本说明　本稿依据截至 2026 年 10 月 20 日的提供材料与项目证据编写。定价、市场容量、收入、预算和里程碑属于计划或情景假设，不代表已实现经营数据。参赛资格证明及团队权益安排须在提交前补齐。

目录

一 执行摘要 3

二 客户问题与市场切入 4

三 产品与交付范围 5

四 姬岁歌的角色资产与节目设计 6

五 技术架构与可积累能力 7

六 已有成果与当前进展 8

七 替代方案与竞争策略 9

八 商业模式与拟定价格 10

九 获客与客户验证计划 11

十 运营流程与验收指标 12

十一 实施路线与赛事安排 13

十二 团队组织与治理安排 14

十三 单位经济与测算方法 15

十四 三年财务情景 16

十五 资金需求与使用计划 17

十六 风险管理与商业化前置条件 18

十七 报名核对与证据索引 19

十八 外部来源与测算说明 20

一 执行摘要

潮生智能的产品定位是可控的 AI 角色直播系统。我们首先服务小型虚拟主播工作室、独立内容团队和拥有授权角色的小型 IP 运营方，提供角色配置、游戏接入、口播调度和人工导演工作台。姬岁歌承担自营内容试验与产品验证任务，客户可以使用其自有且已获授权的角色。

现阶段的投资判断

团队已跨过纯概念阶段，拥有可以运行和继续迭代的工程原型；商业上的关键假设仍待验证。我们需要证明，小团队愿意为稳定的节目生产流程和更少的人工维护付费，而不只是对一次新奇演示感兴趣。当前不把游戏获胜、角色维度数量或测试数量直接当作商业竞争力。

核心问题	本项目的回答
谁来付费	首批拟面向已有内容策划与角色权益、缺少工程集成能力的小型团队。付费意愿尚未验证。
交付什么	可配置角色、可追溯游戏决策、可取消任务、语音与直播舞台，以及导演监督与复盘流程。
已有证据	人格与记忆底座、语音接口、Minecraft 实机采集制作、杀戮尖塔 2 动作与口播回执，以及独立 Flappy Bird 验收。
怎样赚钱	先验证付费部署及联合试播，再测试工作台订阅。IP 合作、赞助和衍生品不计入基础收入预测。
本轮需要什么	计划争取 10 万元种子验证支持、算力与办公资源，并获得目标客户访谈及专业导师支持。

未来六个月需要回答的三个问题

第一，连续节目是否能稳定完成，且关键台词与动作能追溯到真实局面。第二，在同一节目形式下，人工介入时间和准备成本是否有可重复的改善。第三，至少有一批目标团队愿意进入付费验证，并在试用后继续使用。未经这三项验证，不提前扩展为通用陪伴平台或多行业数字人平台。

申报建议　本项目按种子组与第四赛道申报。核心价值落在 AI 技术对内容生产工作流的应用；角色 IP 是验证场景与内容资产，不改变本次以行业应用为主的叙事。赛事资格以主办方审核为准。

二 客户问题与市场切入

先验证小团队的生产问题

我们拟解决的不是单次生成一句台词，而是一场节目中“该不该说、该由谁说、说完之后游戏是否真的发生了变化”的协同问题。模型、语音、角色渲染和游戏控制通常需要共同工作，某一环节的延迟、断线或错误陈述都可能打断节目。该痛点来自团队自身原型实践；其在外部客户中的普遍程度、损失规模和付费意愿，仍需访谈验证。

客户类型	拟验证的需求	首次接触方式
小型虚拟主播工作室	希望制作 AI 嘉宾或游戏互动栏目，减少临时拼接工具和反复救场。	访谈现有创作者，观看其真实制作流程。
独立内容团队	拥有节目创意和基本剪辑能力，希望低成本试播并保留人工控制权。	通过高校创作社群及公开技术演示招募内测。
小型 IP 运营方	有角色权益与内容计划，需要可审核、可复盘的互动样例。	先做受控联合试播，不直接承诺长期代运营。

市场依据与适用范围

哔哩哔哩披露，2025 年第四季度月活跃用户为 3.66 亿，日活跃用户为 1.13 亿。[S1] 这说明视频社区具有较大的内容触达基础，但不能据此推导 AI 主播的付费用户数、虚拟主播市场规模或本项目可获得收入。

目前没有经团队访谈核验的全国目标客户数量。我们采用自下而上的市场核算：建立目标团队名录，逐一确认角色授权、节目频次、现有制作人力、预算负责人和采购意愿，再计算可服务市场。第一年先争取覆盖 120 个合格线索，不将其写成已有客户资源。

候选可服务团队数	按 1999 元每月计算的年订阅容量	性质
200 家	479.76 万元	假设情景
500 家	1199.40 万元	假设情景
1000 家	2398.80 万元	假设情景

上述数量仅用于检验商业模型，不是市场调查结论，不包含部署费。真正的市场入口取决于客户是否能持续制作节目和续费。近期优先关注节目复用、交付效率与付费转化，不以粉丝量或全网数字娱乐规模替代采购证据。

三 产品与交付范围

产品以角色直播工作台为中心，把分散的模块组织成一条可监督的生产流程。客户先配置已授权角色与节目目标，再连接支持的游戏或场景，由系统读取状态并生成受限动作和口播。导演可以调整、否决或停止任务，场后按照日志检查结果。当前工作台原型与计划中的商业版本需要区分。

产品部分	客户将获得的能力	当前与下一步
角色配置	角色目标、表达习惯、边界、世界书和记忆规则。	角色包和运行时已有；可视化配置、模板迁移和冷测仍需完善。
游戏与场景接入	从可观测状态产生动作，并记录执行结果。	Minecraft 与 STS2 已有联调；标准适配协议与稳定交付清单待完善。
语音与舞台	字幕、语音识别与合成、角色嘴型及播放管理。	接口与页面已有；商用声线、原创模型和端到端延迟需验收。
导演工作台	停播、取消任务、建议确认、记忆审核和异常复盘。	已有相关控制入口；完整人类导演权限与审查流程仍需产品化。
场后复盘	关联局面、决策、台词、介入与最终结果。	已有日志与部分回执；统一场次报告、标注工具和导出能力为规划。

首个可销售版本的边界

首个版本只支持一个经过验证的节目类型和有限游戏适配，不承诺任何游戏都能自动游玩。默认有人工导演在场，不提供未经值守验收的全天候自动直播承诺。客户使用自己的模型账号或明确授权的推理服务，角色美术、声音和游戏素材的使用权单独核验。

标准交付流程

需求与权利核验完成后，团队制作配置和技术样例，开展受控试播；客户确认节目效果与交付范围后进入订阅验证。每次交付都应留下角色配置版本、支持场景、故障处理说明和一次验收记录。这样可以把项目定制积累为可重复交付的模板，而不把每个新客户变成重新开发。

四 姬岁歌的角色资产与节目设计

姬岁歌是团队已定名的原创 AI 虚拟主播。在创作设定中，同一身体里的岁与歌各有稳定的目标和表达方式。产品希望让观众通过她们的选择和语言辨认当前人格；现实系统的能力应以程序和测评为依据，不将叙事中的“醒来”或“意志”表述为已经证明的自我意识。[I1][I2]

维度	岁 听潮记岁	歌 守潮成歌
主要倾向	靠近世界，理解人、作品与游戏局面。	守住选择，面对取舍并承担结果。
每场执念	理解一个新的人、作品或局面。	处理一个需要明确选择的挑战。
表达检验	有好奇心和自己的判断，避免空泛附和。	有边界和理由，避免把强硬写成否认事实。
设计目标	需要理解时提议出场。	需要取舍时提议接手；切回条件仍待完善。

已有实现和设计提案

现有工程包括双人格运行时、角色包、人格与情绪状态，以及共享或隔离不同类别记忆的机制。两个人格独立训练、双模型并行、执念驱动的自动切换、完整真实性审查和场后各自挑选长期记忆，不应整体写成已完成产品。附件中的人格与说话设计仍明确区分已确认设计、现状、建议与待定项。

近期节目选择

先以游戏状态较清楚、允许停顿的回合制节目形成可复盘样例。《杀戮尖塔 2》已有动作与口播回执记录，可作为受控样例候选。Minecraft 用于检验开放世界执行和故障恢复，暂不作为稳定自主生存的商业承诺。动画评论和视觉小说方向保留为规划，前提是完成内容版权核验。

角色资产的商业管理

角色文本、角色包与工程实现可以形成持续积累；原创视觉、Live2D 制作与合法声线是商用前的重要投入。现有预览资源不能直接视为最终原创商用资产。商业版本须建立委托合同、声音许可、训练用途、使用期限、平台范围和终止后的处理规则。自营 IP 收入具有不确定性，本计划不把打赏、赞助或衍生品收入列入基础预测。

五 技术架构与可积累能力

系统采用模块化方式组织角色、模型调用、游戏工具和舞台播放。本地模型与云 API 可以承担不同任务；2026 年 10 月的 Minecraft 控制已接入 DeepSeek API，动作通过结构化校验后交给 Mineflayer 执行，并依据真实结果重新规划。该实现解决了模型与执行器连接问题，仍需要对复杂地形和连续节目稳定性持续验证。[I3]

层次	已有工程基础	商业版本需要补齐
感知与状态	游戏状态接口、截图和部分视觉工具。	场景置信度、统一时间戳、失效数据处理。
角色与记忆	34 维稳定人格、63 维动态状态、SQLite 记忆与人工审核。	把维度映射到可感知行为，并完成盲评；不以维度数量证明效果。
决策与表达	模型路由、角色上下文、流式生成、口播调度。	形成角色一致性、事实依据和节目节奏的稳定评测。
执行与反馈	动作合同、任务编号、取消、真实结果记录。	统一不同游戏的适配规范和端到端回放。
运营与审查	工作台、记忆管理、部分停止和确认入口。	人工导演权限、审核记录、风险预案和客户交付报告。

技术贡献的准确表述

现阶段贡献主要在系统集成、角色与记忆组织、可验证执行和节目工作流设计。模型服务、Mineflayer、GPT-SoVITS、SenseVoice、Live2D 及游戏本身依赖外部组件；不将通用模型能力和开源项目的既有能力表述为全部自研。

竞争壁垒的建设路径

长期可积累的资产是经过许可的角色内容、带真实局面与导演介入记录的节目样本、失败案例库、标准场景适配和交付经验。当前还没有足够证据证明这些资产已经形成排他性壁垒。下一阶段要通过跨场次复用、降低部署工时和客户续费来验证其价值，而不是仅凭接口数量或架构复杂度判断领先。

六 已有成果与当前进展

模块与证据	可以支持的结论	尚不能支持的结论
主播底座 附件项目说明及仓库模块	人格、情绪、记忆、模型调用、ASR/TTS、Live2D 与工作台已有实现。	全部模块已完成商用级端到端验收，或已拥有正式直播平台接入。
Flappy Bird 2026 年 10 月 18 日验收 JSON	100 局达到 1000 分；单局 10000 分耐久验收，使用预训练策略与保护层。	通用游戏智能、永不失败、重新训练权重，或主播节目已完成集成。
Minecraft 实机记录与 DeepSeek 接入	75 个注册动作；曾核验采木、工作台与工具等操作，最新链路有原木与木剑入库。	75 项全部通过实机验收，或房屋、床和完整生存链已稳定完成。
杀戮尖塔 2 2026 年 10 月 20 日验收快照	快照记录 18 次成功动作，游戏处于第一幕第 6 层；含一条口播 ended 回执。	整局通关、长期稳定直播，或所有台词与画面语义都已通过独立评审。
人格与说话设计 v0.3 建议稿	有平级双人格、执念驱动切换、真实性约束与导演监督的设计。	整套设计均已在程序中落地，或双人格已经独立训练。

评测资料的使用口径

项目说明列有 77 项情绪检查、32 条场景评测和双人格运行时测试等工程检查项。本稿没有重新运行全量测试，因此只将其表述为已有检查框架。盲评均分 3.8、单项不低于 3.0 是原需求目标，不能写成已经取得的得分。

Flappy Bird 验收使用固定观测、有限动作和已有预训练策略，不能与 Minecraft 长程规划直接比较。原始策略另组 64/100 的结果与保护策略验收使用不同种子，不能宣传为同种子对照提升。

下一阶段的验收重点

优先完成一个有监督的 10 至 15 分钟完整节目样例，把台词、动作、关键事件和人工介入关联到统一场次。当前最大的差距是节目稳定性、原创素材权利和外部客户验证，而非继续增加未经验证的游戏接口。证据路径见文末，历史快照不代表文档阅读时的实时服务状态。

七 替代方案与竞争策略

客户的替代选择包括继续由真人演出、使用现有虚拟形象工具、使用通用对话模型，或自行集成开源组件。我们的竞争对手不仅是另一个 AI 主播，也包括客户不改变当前流程的选择。需要通过相同节目任务下的对照，证明购买潮生智能有实际价值。

替代选择	客户可能选择它的原因	本项目需要证明的差异
真人主播与现有导播流程	表达自然、经验明确、现有观众关系可延续。	适合哪些 AI 栏目；准备时间、介入负担和节目效果是否值得新增工具。
VTube Studio 等形象工具	已有 Live2D 驱动及插件生态，可与原有直播流程结合。	在角色决策、游戏执行和可追溯复盘上提供额外价值，而非重复形象展示功能。
通用对话模型与语音工具	试用门槛较低，适合单次对话和快速试验。	把说话、动作、结果与人工控制组成可持续的节目流程。
团队自行集成开源方案	灵活、可定制，适合已有工程能力的团队。	能否缩短部署周期、减少故障排查与维护工时，并保证可迁移性。

VTube Studio 公开文档介绍了 Live2D 驱动与 API 功能。[S2] 本表比较的是产品工作范围与拟验证价值，不是对竞品性能、收入或缺陷的测评。Neuro-sama 可作为 AI 主播内容形态的研究对象，但头部案例不应被直接当作普通团队的获客或收入基准。

避免两种没有验证的扩张

不在早期同时承接所有游戏和全部行业，也不以完全替代真人作为销售承诺。先支持一个节目形态，复用现有直播工具；对于已经具有强工程能力、希望自行维护全部组件的团队，采购优先级可能很低。

对照试验设计

同一团队用相同角色和节目脚本分别运行现有流程与潮生智能流程，记录准备时长、每小时人工介入分钟数、故障恢复时间，以及观众盲评。改善至少跨三场复现后，再考虑形成公开的效率提升主张。尚无该对照试验结果。

八 商业模式与拟定价格

近期优先通过有限范围的部署与受控试播验证付费，再把可重复的配置、适配与运维能力形成订阅。自营姬岁歌用于形成节目样本、获客内容和产品反馈，不依赖其短期打赏收入支撑基本经营。所有价格均为待访谈、测试和报价验证的不含税假设。

产品	拟定收费	范围与限制
标准部署	6000 元每团队一次	1 个角色及 1 个已支持场景的配置、接入和一次验收。原创建模、声线训练授权与新游戏开发另议。
工作台订阅	1999 元每团队每月	拟含 1 个角色、1 个游戏连接、40 小时节目使用额度和 4 小时支持；超量与额外服务单独约定。
联合试播服务	阶段性单独报价	按导演投入、场次与资产授权核算，不默认包含在软件订阅中。未形成标准报价，不计入基础收入。
IP 合作及内容收入	视未来合同确定	品牌合作、会员与衍生品属于后续可选路径，当前无已核验合同，基础测算按 0 计入。

成本与责任怎样划分

订阅定价假设采用客户自带模型账号或明确授权的推理配置，模型 API、GPU 主机、网络和客户自行运营的人力另计。我们提供可计量的工作台及技术支持，不把未知模型用量包装为无限量服务。若客户需要托管推理或人工导播，必须重新测量单位成本并单独报价。

付款与验收机制

部署费拟分签约与验收两个节点收取，订阅费拟按月预付。报价应约定支持版本、验收范围、例外情况、数据处理责任和退出后配置导出方式。初次付费试点可以测试价格折扣，但其收入不能同时重复记为标准部署收入和另一笔试点收入。

商业化启动条件

商用素材授权、平台接入条件和风险处置流程通过审查，且受控样例达到基本验收要求后，才进入收费交付。当前尚无可核验的付费用户或营收记录可供本稿引用，财务模型因此从零起算。

九 获客与客户验证计划

第一阶段通过有监督的姬岁歌样例解释产品，再与真实内容团队共同验证。获客素材重点展示一段可以复盘的节目过程，包括系统发生过什么问题、导演怎样介入以及结果如何确认，不只展示剪辑后的高光片段。

阶段	拟开展的工作	进入下一阶段的依据
前 90 天	形成 20 次需求访谈、4 次团队工作流演示、3 个免费受控内测。	明确采购人、预算范围与替代方案；至少 2 个团队愿意继续试用。
第 4 至 6 个月	完成跨场次稳定性、授权和导演工作台验证，收集条件性合作意向。	至少 3 个目标团队接受拟定的付费验证范围与验收条款。
第 7 至 12 个月	按 120 个合格线索、40 次演示、20 次深度试用、10 个付费部署的漏斗测试。	实际转化、交付工时与首批续费可支持下一轮投入。

这些数量是工作目标，不是已有调研成果、客户名单或合作承诺。附件中提出的 15 个竞品、30 段时间戳样本及 10 名观众访谈，也应由市场负责人提交底稿后才能写成已完成。

应访谈什么

对创作者询问最近一次节目怎样准备、哪些环节必须人工盯守、故障通常如何处理、谁有采购决定权，以及替换流程的真实顾虑。对观众验证角色辨识、事实可信度、节奏与再次观看意愿。避免只问“是否喜欢 AI 主播”，因为兴趣不等于持续观看，也不等于团队采购。

继续投入与停止条件

如果六个月内不能取得至少 3 个目标团队的具体付费验证意向，或客户主要需求始终是无法复用的定制开发，应暂停扩大订阅产品投入，调整客户细分或按项目服务核算。免费内测满意不等于付费验证完成。

昆山资源的应用设想

拟通过赛事与孵化平台对接昆山的数字内容、文创及游戏相关团队，共同开展受控试播和部署试点。现阶段没有已签地方合作或政府支持协议。本项目可提供可展示的 AI 内容应用样例，实际落地仍以客户需求、授权和部署条件为前提。

十 运营流程与验收指标

角色直播的交付单位应是一场有明确场景和约束的节目。每场开始前核验角色、素材、场景和模型配置；运行中由导演监督异常与停止入口；结束后复核决策、口播和结果记录，再决定哪些内容可以进入长期记忆或公开展示。

维度	下一阶段的拟定目标	现有证据与缺口
节目完成	先完成 3 场 10 至 15 分钟受控节目，随后验证 30 分钟与 60 分钟场次。	已有原型与局部回执，尚不能证明连续节目稳定率。
角色表现	沿用 8 维度 12 场景双人盲评，均分至少 3.8 且单项不少于 3.0。	这是需求目标，不是已取得的评分。
可追溯性	关键台词、动作与人工介入均能关联时间戳、状态和结果。	已有日志与部分回执，统一场次报告仍需完成。
导演负担	与同一团队原流程比较，目标是介入时间减少至少 30%。	目标尚无基线；先记录每小时介入分钟数及原因。
客户价值	首批付费客户连续 3 个月的续费和使用频次达到继续投入条件。	暂无付费验证，具体续费阈值待试点基线后冻结。

把失败纳入产品运营

将断线、状态过期、错误陈述、重复动作、语音卡顿、人格混淆和人工停止作为统一事件类别保存。修复后以相同样本回归，再以独立场景冷测；不能把曾经跑通、某次获胜或演示画面流畅，当作全部任务已经完成。

语音与时延的测量

分别统计观众输入到首段文字、首段语音开始、完整语音结束及任务执行完成的 p50 和 p95。当前不写未经存档核验的实时延迟数字。角色自然度、清晰度和情绪表达需与固定台词盲评结合，避免只优化某一段接口响应。

基本运营边界

人工导演默认在场，遇到敏感内容先拦截，必要时停止播出并回场。严禁依靠刻意制造错误、夸大进度或诱导观众情感依赖来追求节目效果。正式接入直播平台之前，核验平台凭据、直播规范与内容标识要求。

十一 实施路线与赛事安排

节点	拟交付成果	阶段判断
10 月 25 日报名前	商业计划书、报名表、资格与权益材料；整理可展示的 10 至 15 分钟样例和证据目录。	先确保材料真实完整；无法完成的指标保留为计划，不补写成绩。
11 月 15 至 16 日复赛前	争取完成 3 次受控试播、角色盲评底稿及至少 10 名观众访谈。	展示完整流程与失败复盘，不将选定游戏视为已通关。
11 月 20 至 25 日辅导期	与导师修订客户细分、交付范围、价格及法律适用评估。	以真实访谈修正财务假设。
11 月 28 日决赛前	更新受控节目、独立评测及潜在试点方的具体反馈。	合作意向与付费合同分别披露。
2026 年末至 2027 年 4 月	形成单节目类型的 MVP，补齐原创素材授权、人工导演及场次复盘。	完成六个月验证后决定是否开始标准收费交付。
2027 年 5 月以后	在付费验证成立时扩展部署、订阅和第二个可复用场景。	跨过交付与续费门槛后再增加团队和场景。

赛事时间依据所提供的 2026 年赛事通知，具体安排以主办方最新通知为准。报名截止按该通知为 2026 年 10 月 25 日 24 时，即 10 月 26 日 0 时；应按主办方使用的时间口径完成提交。

研发顺序与资源纪律

先完成稳定状态与执行回执，再完善说话真实性和导演处理；角色差异与语音自然度以固定评测反复验证。对新增游戏、歌唱和复杂观影等方向，只有在现有场景形成稳定节目和明确客户需求后再投入。

若阶段结果不达标，优先压缩场景和直播时长，继续保留人工监督，不以新增基础模型训练或大规模 GPU 采购替代问题定位。竞赛奖金、孵化资源和潜在投资都不计为已经到账资金。

十二 团队组织与治理安排

项目起源于设计思维课的小组实践，已有技术、人格、市场和直播协作记录。本次由杨若朝担任项目负责人。其清华大学具体参赛身份、证明材料与项目核心作用需要在报名材料中落实，不虚构学院、年级、学位或导师背书。[I1]

人员或工作线	依据与已有职责	本次商业化衔接建议
杨若朝	本项目负责人，清华参赛身份及职责证明须随报名材料落实。	统筹参赛、商业决策、资源与对外协调，明确实质责任和决策权。
揉碎星辰	历史会议记录：导演层、争议内容初筛、记忆管理和直播监管框架。	牵头角色及导演产品需求，组织安全与节目复盘。
篆	历史会议记录：自动化脚本、数据集与远程算力资源。	牵头工程集成、部署、版本与验收证据。
张涵	历史会议记录：市场调研、直播形式研究与试播总控协调。	牵头客户访谈、竞品调研和试点反馈。
刘瑞琪及肖梦溪等协作成员	历史记录涉及素材、直播流程与试播协作；不等于已确定的公司合伙人。	按实际贡献确认内容制作、试播与客户交付职责。
语音与 CV 工作线	原需求书有独立工作线，当前正式责任人材料不完整。	由团队补齐负责人、每周投入、交付指标与支持需求。

组织和权益需要一起落实

目前未注册公司且未获得机构投资。团队应在对外商业交付前签署合作与知识产权安排，明确已有代码和角色设定的贡献、开源许可、资产权利、后续公司承接方式、决策机制及退出规则。历史协作者不自动等于股东，团队名称也不代表已完成商标或企业名称登记。

赛事要求符合资格的清华学生与校友持股合计至少 51%，或具有同等重要程度。未注册项目也应以团队协议、实际职责、成果权益和贡献记录支持资格审查。是否达到条件须由主办方审核，不能只凭填写负责人姓名判断合格。

十三 单位经济与测算方法

以下为商业模型的透明假设，用于判断价格和交付方式是否值得验证。不是历史报价、实际订单或审计财务。金额均按不含税人民币计算；API、客户硬件和客户自行配备的导播费用不在软件订阅价格内。

项目	收入假设	直接成本假设	单位贡献
一次部署	6000 元	12 小时交付人工×100 元，加 1000 元其他交付费用，共 2200 元。	3800 元，贡献率 63.3%。
一个订阅客户月	1999 元	4 小时支持×100 元，加 100 元服务分摊，共 500 元。	1499 元，贡献率 75.0%。

这些假设最容易在哪里变化

每小时 100 元是用于预算的可归集人工成本假设，不是团队已支付工资，也不是行业报价。若每客户每月支持从 4 小时增加到 8 小时，则直接成本变为 900 元，单位贡献降为 1099 元、贡献率约 55.0%。如果客户需要大量人工值守或新游戏开发，必须进入单独项目报价，不能继续用标准订阅毛利描述。

计算口径中，交付与支持人工计入直接成本，平台研发、产品和获客等费用计入固定运营预算，避免同一人员同一工时重复核算。创始成员投入、税费、折旧和现金支付安排仍需在正式设立公司及会计核算后重新调整。

获客与回收期

现阶段获客成本未知，不承诺低获客成本。未来应以实际投放、商务人工和签约数量计算。示例中，若每客户获客成本为 3000 元，则不含部署贡献时，按 1499 元月贡献计算约 2 个月回收；若成本达到 6000 元，则约 4 个月。该示例不包含流失、坏账和未使用服务承诺，不能当作已经实现的回收期。

盈亏平衡怎样理解

以第二年固定运营预算 60 万元计算，仅靠订阅贡献需要约 401 个客户月，即全年平均约 34 个付费团队。第二年的基准模型只有 300 个订阅客户月，仍依赖部署贡献补足，说明商业模式尚需续费、交付效率和获客转化共同成立。

十四 三年财务情景

第一年指完成参赛后的首个 12 个月。前 6 个月以产品及授权验证为主，不计订阅收入；后 6 个月平均 5 个付费团队，共 30 个客户月。第二、三年平均付费团队分别假设为 25 家和 75 家。部署订单、续费、流失与下表均为规划变量。

经营假设	第一年	第二年	第三年
年初付费团队	0	10	40
新增部署客户	10	40	90
当年流失团队	0	10	20
年末付费团队	10	40	110
订阅客户月	30	300	900

测算项目 单位万元	第一年	第二年	第三年
订阅收入	5.997	59.970	179.910
部署收入	6.000	24.000	54.000
总收入	11.997	83.970	233.910
直接交付及支持成本	3.700	23.800	64.800
贡献金额	8.297	60.170	169.110
固定运营预算	20.000	60.000	120.000
测算经营结余	- 11.703	0.170	49.110

公式：订阅收入 = 1999 元×订阅客户月；部署收入 = 6000 元×新增部署客户；直接成本 = 500 元×订阅客户月 + 2200 元×部署数。固定预算覆盖研发、产品、获客与管理等非交付费用，不重复包含上述支持人工。经营结余未扣税费和折旧、未调整资本支出、回款与应收账款，不是会计净利润，也不是现金余额。

第一年的敏感性

固定预算 20 万元不变：若仅 5 个部署、15 个订阅客户月，测算结余约为负 15.85 万元；基准为负 11.70 万元；若 15 个部署、60 个订阅客户月，仍约为负 5.31 万元。三种情景都表明第一年主要是验证投入期。第二年基准结余接近零，对支持工时、续费和回款十分敏感，不能解读为盈利承诺。

十五 资金需求与使用计划

本轮计划争取 10 万元无偿不占股种子验证支持及配套资源，用于前 6 个月的受控节目、客户验证和权利补齐。该金额是申请与预算目标，尚未获得资金承诺。后续股权融资可在付费验证成立后讨论，现阶段不预设估值、出让比例或已获得投资意向。

用途	预算 万元	对应验收成果
原型稳定与导演工作台	3.0	完成支持场景、异常处置、任务取消、场次回放与部署说明。
原创视觉与合法声线	2.5	明确模型、立绘、录音及训练用途的授权范围，形成可用资产。
算力与工程服务	1.2	记录模型用量、稳定性与单位节目成本，不以购买硬件替代验收。
访谈与观众评测	1.0	真实访谈底稿、盲评、受控试播与复盘报告。
版权合规与合同	0.8	权利清单、试点合同、数据处理和上线条件评估。
试播与交付准备	0.8	受控样例、故障预案、客户配置与交付模板。
风险预备	0.7	经记录批准后应对修复、授权补充或必要评测。
合计	10.0	按阶段释放预算。

资金缺口和扩张纪律

首年固定运营预算 20 万元包含上述前 6 个月 10 万元及后 6 个月 10 万元平台研发与运营预算。按基准收入与直接成本测算，首年经营资金缺口约 11.70 万元；另设 5 万元流动性缓冲，则需要约 16.70 万元可用资金。若只有 10 万元支持，第二阶段仍需落实约 6.70 万元资金或足以覆盖支出的客户回款，不能假设缺口已经解决。

前期预算采用创始成员部分时间投入及有限外包的假设，不代表全职团队的市场化薪酬水平。如成员改为全职，必须重新编制人员成本和现金预算。预算按两阶段使用，付费意愿、版权及节目稳定性不达标时，不进入规模化支出。

赛事与校友资源的具体作用

希望导师协助验证客户细分和合同范围，希望算力支持用于固定样例与冷测，希望办公资源降低协作成本，并通过平台接触有真实内容需求的试点团队。对昆山及校友企业的合作请求应以可交付样例和可量化验收为基础，不将未来资源对接写成已经建立的合作关系。

十六 风险管理与商业化前置条件

AI 角色直播同时涉及内容、用户数据、人格化互动和外部素材。我们将上线前的法律适用与权利核验纳入产品交付条件，不以“娱乐工具”标签直接排除监管义务。现有工程中的过滤、删除或停止功能，也不等于已经完成法定合规审查。

主要风险	已有暴露或待验证事项	拟采取的措施
内容与事实失真	模型可能把计划说成结果、混淆两人格发言或错误描述游戏进度。	播前审查、状态与台词关联、人工否决、紧急停止及回场，逐项验证覆盖。
角色和声音权利	预览模型及声库不等于已取得商用、训练或再授权许可。	建立资产清单及合同；未经授权的预览素材不用于收费交付。
拟人化互动与未成年人	若服务形成持续情感互动，可能落入专门规则适用范围。	上线前评估场景与主体，设计 AI 身份提示、退出、未成年人保护及风险处置。
数据与平台接入	观众信息、长时记忆、跨团队数据和平台接口均有边界。	最小化采集、分权与删除、保留必要审计，不将聊天数据默认用于训练。
工程和供应商依赖	API 网络波动、游戏版本变更、路径故障、语音与播放链中断。	版本冻结、取消与故障降级、用量上限、受控场景及人工接管。
商业验证失败	兴趣和演示反馈未必转化为预算和持续续费。	分阶段支出，以付费试点和复用工时验证，不提前扩招。

当前应关注的规则

《人工智能生成合成内容标识办法》已于 2025 年 9 月 1 日起施行，包含显式、隐式标识及用户发布声明等要求。[S3]《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》已于 2026 年 7 月 15 日起施行，适用范围与持续情感互动有关，并涉及身份提示、数据、退出和风险处置等要求。[S4] 本项目商业模式、具体功能及运营主体确定后，需要进一步核验适用义务并完成上线前评估。

团队将 AI 身份公开、尊重观众退出和保护真实人际关系列为产品原则，不以诱导情感依赖或不合理消费作为增长目标。上述措施中尚未完成的部分属于开发与上线计划，不能在销售材料中表述为已全部符合监管要求。

十七 报名核对与证据索引

提交前必须核对的材料

项目	当前口径	提交前动作
团队与项目名称	拟用潮生智能团队及本计划书名称。	由团队确认名称与权益；不代表已注册商标或公司。
负责人	杨若朝。	补齐本人清华参赛资格、联系方式、真实职责和必要授权。
组别与赛道	未注册、未获机构投资，种子组，第四赛道 AI for X。	与报名问卷及报名表保持一致，接受资格审核。
权益要求	51%或同等重要程度条件尚需材料证明。	确定实际团队名单、成果权利、决策与未来股权安排。
商业与技术事实	无已核验付费数据；原型和局部实机成果。	附原始证据；不把计划、模拟测试或历史状态写成经营成绩。
提交形式	本文件为 Word 商业计划书完整版。	赛事通知要求 PPT 版商业计划书，正式报名时须另行制作，Word 不能替代。

内部资料与工程证据

[I1]《项目说明》2026 年 10 月 19 日，来源为项目附件。包含课程团队、历史职责、架构、原型与缺口；附件对应旧代码快照，最新进展另列。

[I2]《姬岁歌 人格与说话设计》2026 年 10 月 19 日 v0.3，项目附件。用于角色与节目设计，所述建议不自动代表实现。

[I3] 仓库 docs/minecraft-deepseek.md 及 logs/minecraft-deepseek-live-run.json，含 API 接入与实机库存记录。历史状态不作为当前在线状态证明。

[I4] output/sts2/streamer-acceptance.json，记录于 2026 年 10 月 20 日 13 时 27 分 UTC；其中 18 次成功动作与 ended 回执是快照证据，不是全程稳定性证明。

[I5] output/demo-release-20261018/evidence/flappy-bird/acceptance.json 与 endurance.json。采用下载的预训练策略及保护层，不是本轮自主训练成果。

[I6] docs/demo-summary-20261018.md 与 README.md。用于工程范围与历史边界，文字概述不替代原始验收。

报名清单 按所提供赛事通知，除基础问卷和报名表外还需 PPT 版商业计划书。提交邮箱为 chuangye@mail.tsinghua.edu.cn，邮件主题格式为“昆山杯-团队名称-联系人-联系电话”。实际联系人与电话须由负责人提供，不在本稿中虚构。

十八 外部来源与测算说明

下列外部资料仅用于明确市场背景、已有工具范围和商业化规则，不证明本项目具有相应资质、客户、授权或市场份额。访问日期为 2026 年 10 月 20 日。正文涉及的财务数字均来自本稿假设与算术推演。

外部公开来源

[S1] 哔哩哔哩 2025 年第四季度及全年未经审计业绩公告，2026 年 3 月 5 日，港交所披露。正文引用第四季度 MAU 3.66 亿、DAU 1.13 亿，仅说明平台受众基础。

https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0305/2026030501412.pdf

[S2] DenchiSoft VTube Studio 官方 API 开发文档。用于确认现有形象工具与插件接口范围，不用于判断竞品缺陷或商业表现。

https://github.com/DenchiSoft/VTubeStudio

[S3] 国家互联网信息办公室等《人工智能生成合成内容标识办法》，2025 年 3 月公布，2025 年 9 月 1 日起施行。

https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm

[S4] 国家互联网信息办公室等《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，2026 年 4 月 10 日公布，2026 年 7 月 15 日起施行。

https://www.cac.gov.cn/2026-04/10/c_1777558395078289.htm

财务假设与计算校验

第一年至第三年新增部署为 10、40、90 家，订阅客户月为 30、300、900。部署单价 6000 元、订阅单价 1999 元，单位直接成本分别 2200 元与 500 元；固定运营预算为 20、60、120 万元。第一年新增客户集中在后 6 个月；后两年的客户月按年初与年末规模的平均值测算，实际节奏和流失以经营数据替换。

首年固定预算 20 万元包含前 6 个月 10 万元验证支出。拟申请的 10 万元支持尚未落实，不列为收入；第一年预计资金缺口与 5 万元缓冲合计约 16.70 万元，若只获得该项支持仍存在后续缺口。价格、工时、客户数和流失都需要付费试点验证。

本文的使用方式

本稿可作为团队讨论、导师辅导及参赛 PPT 制作的内容底稿。正式提交前应补齐资格与权益证明，复核最新进展、权利授权及赛事通知；以负责人确认的团队事实替换待核对项。未经验证的测算应保留假设标识，不改写为已经实现的经营数据。